

1 Objetivos:

Instalação do software de simulação Optiperformer e primeiro contacto com o mesmo. Para além da instalação do software, serão estudados os principais parâmetros de caracterização de um sistema de comunicações óticas.

2 Teoria:

O diagrama de olho é usado para avaliar a qualidade e integridade de um sistema de comunicação digital. O diagrama de olho é uma medição no domínio dos tempos do sinal na saída do link de comunicação. A sua construção é feita através da sobreposição de vários períodos sucessivos de transmissão. Num diagrama de olho é possível visualizar todas as combinações de transições de bit entre 3 bits consecutivos.

Da análise do diagrama de olho é possível verificar os seguintes parâmetros:

- **Largura da abertura:** define o intervalo de tempo no qual o sinal pode ser amostrado sem erro devido à interferência de pulsos adjacentes (ISI - interferência intersimbólica).
- **Altura da abertura:** é o ponto de maior afastamento entre níveis. Quanto menor for, mais difícil é para o sistema distinguir os níveis.
- **Jitter:** em um sistema de fibra óptica surge do ruído no recetor e da distorção de pulso na fibra óptica. Em casos de jitter elevado, o sistema pode perder sincronização devido a incerteza no clock.

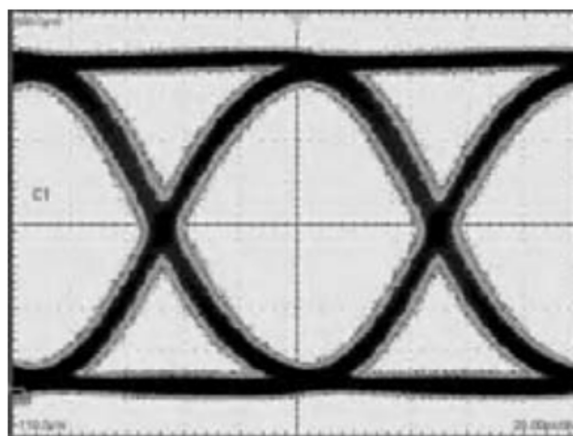
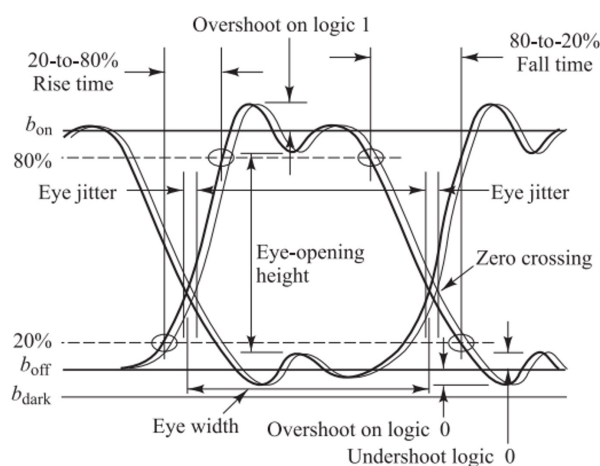


Figure 1: Diagrama de olho genérico e diagrama de olhos com pouca distorção.



3 Instruções:

1. Fazer download e instalar o [Optiperformer 18](#).
2. Abrir o Optiperformer 18 e em seguida abrir o ficheiro TP1_Introducao_OptiPerformer.osp ao carregar em File→Open e seleccionar o ficheiro através da janela que abriu.
3. Estude o layout, o qual inclui alguns textos e caixas para identificar os três componentes do sistema de fibra ótica. A secção “transmissor” inclui uma fonte binária (gerador de sequência de bits pseudo-aleatória), um gerador de pulso elétrico, um díodo laser e um modulador externo. A secção recetora inclui um fotodíodo, um filtro passa-baixa e um circuito de decisão, que inclui um analisador BER.
4. Execute a simulação ao pressionar o botão Iniciar. O progresso da simulação será exibido e a mensagem “Cálculo Finalizado!” aparecerá quando a simulação for concluída.
5. Clique duas vezes no medidor de potência ótica e no analisador BER e mova as janelas conforme necessário para maior clareza. Marque a caixa ao lado de “Mostrar diagrama ocular” na janela BER. O medidor de potência ótica mostra a potência na entrada do fotodíodo em watts e dBm. A janela BER exibe o “diagrama de olho” e diversas quantidades, incluindo o “Max Q Factor” e o “Min BER”.
6. A simulação está configurada para executar 5 “iterações”, com o comprimento da fibra a variar de 50 a 150 km em 5 etapas. O índice é exibido no canto superior direito do layout. Para percorrer as iterações, use os botões avançar e retroceder no canto inferior esquerdo da janela. Observe a mudança na potência recebida e na exibição do BER (diagrama ocular, fator Q e BER) com o comprimento da fibra.

4 Relatório:

1. Incluir uma tabela com a potência recebida, fator Q e BER para os 5 comprimentos de fibra.
2. Traçar gráfico dos parâmetros incluídos na tabela em função do comprimento da fibra.
3. Análise das alterações no diagrama de olho com o aumento do comprimento da fibra (incluir prints dos diagramas).